

文章编号:1673-0291(2012)06-0063-05

基于UPPAAL的高铁列控系统等级转换过程建模与验证

康仁伟^a, 王俊峰^a, 吕继东^b

(北京交通大学 a. 轨道交通控制与安全国家重点实验室; b. 轨道交通运行控制系统国家工程研究中心, 北京 100044)

摘要: 为了满足铁路线路互联互通以及设备故障之后列车降级运行的需求, 列车在运行过程中需要进行等级转换。等级转换过程中, 车载设备未正常接收转换预告点、转换执行点应答器的信息, 或者列车速度未降至线路允许速度以下等因素, 可能导致等级转换不成功, 因此有必要通过形式化建模对转换过程分析和验证。本文提出了一种基于UPPAAL的等级转换过程建模与验证方法。采用时间自动机理论建立了CTCS-2/CTCS-3等级转换过程的时间自动机网络模型, 应用UPPAAL验证工具对等级转换过程进行仿真分析, 验证了等级转换过程的安全性, 并对现有技术规范提出了改进意见。

关键词: CTCS-2/CTCS-3 等级转换; 时间自动机; UPPAAL; 安全性

中图分类号: U283.4 **文献标志码:** A

UPPAAL-based modeling and verification of level transition process of high-speed railway train control system

KANG Renwei^a, WANG Junfeng^a, LU Jidong^b

(a. State Key Laboratory of Rail Traffic Control and Safety; b. National Engineering Research Center of Rail Transportation Operation and Control System, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: In order to meet the interconnection and interoperability of railway lines and downgrade operation of train after equipment failures, level transition is required in the operation process. During transition process, improper receiving of level transition advance point and operation point balise information or unallowable train speed will lead to failure of level transition, which would directly endanger traffic safety. Therefore, it is necessary to analyze and verify transition process through formal modeling. This paper proposes UPPAAL-based modeling and verification methods of level transition process, establishes CTCS-2/CTCS-3 level transition process automata network model based on timed automata theory, which verifies the safety of level transition process. In addition, it puts forward improvement suggestions of the existing technical specifications.

Key words: level transition between CTCS-2 and CTCS-3; timed automata; UPPAAL; safety

中国列车运行控制系统 CTCS (Chinese Train Control System) 分为 5 个等级^[1] (CTCS-0 级 ~ CTCS-4 级, 以下简称 C0 级 ~ C4 级)。其中, C0 级和 C1 级基于 LKJ2000 列车监控系统, 面向 160 km/h

收稿日期: 2012-06-12

基金项目: 轨道交通控制与安全国家重点实验室自主课题重点项目资助 (RCS2011ZZ001); 轨道交通控制与安全国家重点实验室开放课题项目资助 (RCS2011K010); 中央高校基本科研业务费专项资金资助 (2012JBM024, 2012JBZ014)

作者简介: 康仁伟 (1987—), 男, 甘肃平凉人, 硕士生。研究方向为先进的列车运行控制系统。email: 10120291@bjtu.edu.cn.

王俊峰 (1962—), 男, 山西五寨人, 教授, 博士。email: jfwang@bjtu.edu.cn.

以下的区段. C2 级面向 250 km/h 以下的区段, C3 级面向 350 km/h 以下的区段. C4 级为今后铁路发展预留. 目前, 中国铁路列控系统的现状是 C0/1、C2、C3 系统并存, 为了实现铁路线路的互联互通, 满足列车降级运行的需求, 列车在运行过程中需要进行等级转换.

等级转换作为列控系统的主要功能之一, 是提高列控车载设备运营兼容性的必要措施. 等级转换有两种方式: 列车在固定位置由于互联互通的需要而进行的等级转换; 某些关键设备故障后, 列车进行的自动降级运行. 后者相对于前者具有随机性和不确定性. 等级转换过程中, 预告应答器、执行应答器丢失, 或者 GSM-R (GSM for Railway) 故障, 或者与无线闭塞中心 (RBC) 连接超时等不确定因素时有发生, 这些因素都可能导致等级转换失败. 转换失败直接关系到行车效率和行车安全. 因此, 有必要对等级转换过程进行形式化建模, 以验证其安全性. 本文作者通过分析 C3、C2、C0/1 级间转换的过程, 利用时间自动机理论 (Timed Automata, TA) 建立 C2/C3 等级转换的模型, 并用 UPPAAL 验证工具验证 C2/C3 等级转换过程的安全性.

1 等级转换过程及对行车安全影响

等级转换包括固定位置的等级转换和设备故障之后列车的降级运行. 列车在固定位置的等级转换是指列车从 C0/1 线路进入 C2 线路, 从 C2 线路进入 C3 线路, 或者从 C2 线路进入 C0/1 线路, 从 C3 线路进入 C2 线路时, 车载设备通过接收地面固定位置应答器的转换信息进行的等级转换. 某些关键设备故障后, 根据“故障-安全”原则, 列车自动降级运行, 即从 C3 降为 C2 控车, 从 C2 降为 C0/1 控车.

1.1 固定位置等级转换

1) 从 C2 到 C3 转换^[2]. 当列车从 C2 线路进入 C3 线路时, 为了提高运行效率, 列控系统需从 C2 级转换至 C3 级. 线路应答器及司机确认区设置如图 1 所示: 当列车接近转换区入口处设置的 RBC 连接应答器 (RL) 时, 该应答器向列车发送与 RBC 建立通信会话的命令. 如果呼叫连接成功, 则准备转入 C3 级行车. 如果呼叫连接不成功, 则继续以 C2 行车. 当列车前端通过等级转换预告应答器 (YG) 时, 车载设备向 RBC 报告列车位置, RBC 向车载设备提供包括线路参数的行车许可及等级转换命令. C3 控制单元根据 RBC 发送的等级转换位置信息, 在距转换执行点一定距离时提示司机进行等级转换确认. 当列车越过等级转换执行应答器组 (ZX) 时, 车载设备

自动转换为 C3 等级, 司机在 5s 内确认. 车载设备转入 C3 等级后, C3 控制单元根据已接收的行车许可和线路描述计算模式曲线并监控列车运行.

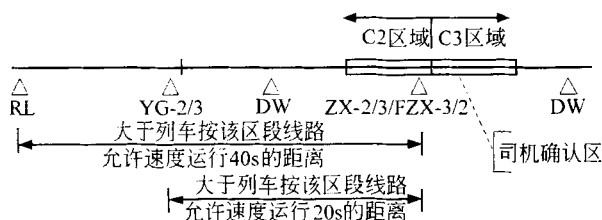


图1 C2/C3 等级转换应答器组和确认区设置示意图

Fig. 1 Setting diagram of C2/C3 level transition balise group and confirmation zone

2) 从 C3 到 C2 转换^[2]. 当列车即将驶出 C3 区域并进入 C2 区域时, RBC 根据等级转换预告应答器的信息, 向车载设备发送等级转换预告命令. 在 C2/C3 级边界处设置等级转换执行应答器组, 当列车前端通过该应答器组时, 车载设备转为 C2 级. 当列车尾部越过 C2/C3 级边界后, 车载设备向 RBC 报告列车位置, 随后, RBC 命令车载设备断开与 RBC 的连接并注销列车.

转换过程中, 如果预告应答器和执行应答器均丢失, 或者制动设备失灵, 或者 ATP 设备故障等, 都可能导致列车从 C3 到 C2 转换失败. 那么, 列车有可能在 C2 线路上以高于 250km/h 的速度运行, 严重危及行车安全. 因此, 无论是技术规范还是系统设计, 都应该考虑转换失败对行车安全的影响, 并采取相应的防范措施.

3) 从 C2 到 C0/1 转换^[1]. 如图 2 所示, 在距离执行点适当位置设置无源应答器, 列控车载设备从该应答器接收等级转换信息. 在预告点, 司机-车载设备接口 (DMI) 输出向 C0/1 级转换预告文本和级间转换语音. 在执行点, 控车权由 ATP 切换到 LKJ, 转换成功后, DMI 输出提示音并输出进入 C0/1 级的文本信息.

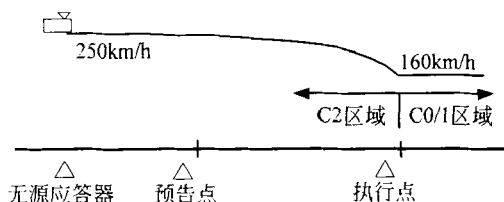


图2 C2/C0/1 等级转换应答器组设置示意图

Fig. 2 Setting diagram of C2 and C0/1 level transition balise group

转换失败的处理: 如果车载设备通过等级转换执行点时, 正在输出制动, 则不能转换为 LKJ. 这种情形下, 当车载设备制动缓解时, 自动转换为 LKJ

控车;未正常接收级间转换预告点和执行点应答器信息,或列车车载设备故障时,不能转换为LKJ控车,这种情形下,司机可以手动进行转换。

4)从C0/1到C2转换^[1].列车以LKJ控车运行至C2线路时,需要从LKJ控车转至ATP控车,即从C0/1转换到C2.转换过程及转换失败的处理与从C2到C0/1转换类似,不再赘述。

1.2 设备故障情况下等级转换

当某些关键设备故障时,列车自动降级运行.于是存在两种形式转换:从C3到C2,从C2到C0/1.

1)设备故障时从C3到C2转换^[2].列车在C3级线路上运行,当GSM-R无线通信故障、或者RBC故障、或者车载设备中涉及GSM-R无线通信设备单元故障时,从C3级到C2级的降级逻辑被触发,列车速度降至C2级允许速度后,自动转换为C2级运行,并关闭与RBC的通信会话.等级转换后5s时间内司机进行确认。

2)设备故障时从C2到C0/1转换.C2车载设备与LKJ2000有接口,当ATP设备故障时,列车实施常用制动,运行速度低于160 km/h时,转为LKJ2000控车。

设备故障情况下列车降级运行,意味着已经有设备故障.如果在转换过程中,即将转入的列控系统车载设备也故障,即故障并行发生,也应保证列车安全运行.为此,技术规范应该明确规定故障并发时的处理方法。

2 C2/C3等级转换过程建模与验证

2.1 UPPAAL简介

UPPAAL是由Aalborg大学和Uppsala大学联合开发的一个基于时间自动机的验证工具^[3,4].其用户界面包括3部分:系统编辑器,模拟器和验证器.系统编辑器用于创建和编辑要分析的系统.模拟器是一个确认工具,检查所建系统模型可能的执行是否有错,以便在验证前发现错误.验证器通过快速搜索系统模型的状态空间来检查系统的安全性^[3].

UPPAAL为验证提供了一种BNF语法^[3],
 $\text{Prop} ::= E < > p \mid A[]p \mid E[]p \mid A < > p \mid p \rightarrow q$. 其中:
 $E < > p$ 表示 Possible, $E < > p$ 为真,当且仅当在转换系统中存在一个序列 $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow \dots \rightarrow s_n$,使得 s_0 是初始状态, s_n 代表 p ; $A[]p$ 表示 Invariantly, 等价于 $\text{not } E < > \text{not } p$; $E[]p$ 表示 Potentially always, $E[]p$ 为真,当且仅当存在一个序列 $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow \dots \rightarrow s_i \rightarrow \dots \rightarrow s_j$ 使得 p 在所有状态 s_i 中都有效,并且这个序列无穷或者在状态 (s_n, v_n) 终止; $A < > p$ 表示

Eventually, 等价于 $\text{not } E[]\text{not } p$; $p \rightarrow q$ 表示 Lead to, 等价于 $A[](p \text{ imply } A < > q)$.

本文采用UPPAAL工具建立C2/C3等级转换过程的时间自动机模型,并用BNF语句验证系统模型的安全性。

2.2 C2/C3等级转换安全性要求

C2/C0/1之间等级转换和C2/C3之间等级转换过程类似.因而,本文只建立C2/C3等级转换的时间自动机模型,用以分析验证转换过程的安全性。

要完成C2/C3的安全自动转换,需要车载设备、RBC、司机、地面应答器密切配合,共同完成.车载设备应该接收地面应答器和RBC的等级转换信息,RBC给车载设备提供行车许可和等级转换命令,司机需要对等级转换进行确认,地面应答器判断列车的运行位置.以C2级控车转换为C3级控车为例,需要依次进行以下动作:列车与GSM-R建立连接,列车与RBC建立连接,获得行车许可,执行等级转换,提示司机确认.等级转换过程中详细的信息交互如图3所示。

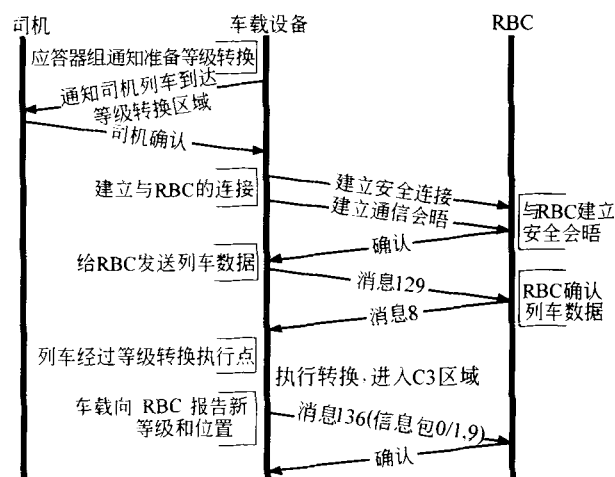


图3 从C2到C3等级转换流程

Fig.3 Level transition process from C2 to C3

根据以上C2到C3等级转换流程和文献^[2]技术规范的要求,规定以下功能性要求和实时性要求以保证C2/C3等级转换过程的安全性。

功能性要求:①设备均正常情况下,应能实现C2/C3等级转换;②从C3转换至C2后,列车速度不高于250 km/h。

实时性要求:①RBC连接时间不大于10s;②车载设备和RBC交换数据的时间为15~20s;③司机确认时间不大于5s;④从开始与RBC连接到完全具备转换C3级系统条件,列车至少需要走行40s的时间;⑤从转换预告点到转换执行点,列车至少需要走行20s的时间;⑥从GSM-R无线注册到C3等级转换完成所需时间不大于80s。

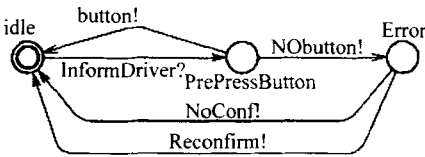


图 8 C2/C3 等级转换过程中司机的模型
Fig. 8 Driver model for level transition between C2 and C3

2.4 C2/C3 等级转换模型过程描述

以 C2 转换到 C3 为例,说明建模过程. 列车以 C2 等级运行,当列车前端经过 RBC 连接应答器组时,Balise 向 Train 发送 RBC 连接信息 RL,同时,将时钟 T1 清零. 车载设备收到 RL 信息后,向 Driver 发送 InformDriver 信息,通知司机列车到达等级转换区域,此时,将时钟 T-EVC 重置开始计时. Train 向 RBC 发送连接信息 Connect,RBC 返回确认信息 conf 之后,Train 再发送消息 129(Msg129,经过确认的列车数据),RBC 返回消息 8(Msg8,列车数据确认). 当列车前端经过等级转换预告应答器组时,Balise 向 Train 发送预告 YG 信息,同时将时钟 T2 清零开始计时. 满足 $T1 \geq 40s \& \& T2 \geq 20s$ 且列车经过等级转换执行点时,Train 收到 Balise 发送的

执行命令 ZX,列车进入执行等级转换状态 ExeConvert. Train 完成等级转换后,发送消息 136 (Msg136,列车位置报告),向 RBC 报告新等级和位置. RBC 反馈确认消息 conf,各设备都转移至 idle 初始状态,等待下一次从 C3 转换至 C2,如此循环.

2.5 C2/C3 等级转换模型仿真与验证

C2/C3 等级转换过程的安全性验证,可以归结为时间自动机的可达性分析^[3]. 应用 BNF 语言对 2.2 节提出的等级转换过程的安全性进行验证. 具体的验证内容和验证结果如表 1 所示.

从表 1 可得,2.2 中提出的等级转换安全性要求全部满足,说明正常情况下,文献[2]规定的等级转换过程是安全的. 但是转换失败时,规范并没有明确规定如何处理. 文献[2]需要考虑以下情况并完善:①如果等级转换预告应答器和执行应答器均丢失,或者设备故障情况下(如 GSM-R 故障、RBC 故障等),C3 到 C2 未转换成功,规范未明确规定如何处理. ②从 C3 转换至 C2 前,车载设备正在制动,如果转换过程制动设备突然失灵,规范未明确规定如何处理. ③列车从 C3 转换至 C2 过程中,C2 控制单元失效,规范未明确规定如何处理.

表 1 模型验证内容和验证结果

Tab. 1 Model verification content and verification results

序号	验证性质	验证语言	验证结果
功能性要求	1 系统模型不死锁	$A[] \text{not deadlock}$	验证通过
	2 设备均正常情况下,能实现 C2/C3 等级转换.	$E < > ((\text{Train. idle} \text{ imply Train. GotoC3}) \text{ or } (\text{Train. idle} \text{ imply Train. GotoC2}))$	验证通过
	3 从 C3 转换至 C2 后,列车速度不高于 250 km/h	$A < > ((\text{Train. finish} \text{ imply Train. GotoC2}) \text{ and } \text{speed} \leq 250)$	验证通过
实时性要求	4 RBC 连接时间不大于 10s	$A < > ((\text{Train. buildConn} \text{ imply Train. sendData}) \text{ and } (T1 \leq 10))$	验证通过
	5 车载设备和 RBC 交换数据的时间 15~20s	$A < > ((\text{RBC. PreFinal} \text{ imply } T3 \geq 15) \text{ and } (\text{RBC. PreFinal} \text{ imply } T3 \leq 20))$	验证通过
	6 司机确认时间不大于 5s	$A < > (\text{Train. NoticeDriver} \text{ imply Train. confirm} \text{ and } (T-EVC \leq 5))$	验证通过
	7 从开始与 RBC 连接到完全具备转换 C3 级系统条件,列车至少需要走行 40 s 的时间.	$A[] (\text{Train. ExeConvert} \text{ imply } T1 \geq 40)$	验证通过
	8 从转换预告点到转换执行点,列车至少需要走行 20 s 的时间	$A[] (\text{Train. ExeConvert} \text{ imply } T2 \geq 20)$	验证通过
	9 从 GSM-R 无线注册到 C3 等级转换完成所需时间不大于 80 s	$A < > ((\text{Train. buildConn} \text{ imply Train. GotoC3}) \text{ and } (T1 \leq 80))$	验证通过

3 结论

提出了一种基于 UPPAAL 的高铁列控系统等级转换建模与验证方法. 通过分析等级转换过程,采用时间自动机理论建立了 C2/C3 等级转换过程的时间自动机网络模型. 由 UPPAAL 验证工具验证得出:该模型成功验证了 C2/C3 等级转换过程的安全性. 现有技术规范需要完善等级转换失败时的处理,以确保列车“故障-安全”.

参考文献(References):

[1] 董昱. 区间信号与列车运行控制系统[M]. 北京:中国铁道出版社,2008:259-260.
DONG Yu. Interval signal and train control system[M]. Beijing: China Railway Publishing House, 2008: 259-260. (in Chinese)
[2] 张曙光. CTCS-3 级列控系统总体技术方案[M]. 北京:中国铁道出版社,2008:14-25.
ZHANG Shuguang. Technical of plan CTCS level 3 train control system [M]. Beijing: China Railway Publishing House, 2008:14-25. (in Chinese) (下转第 73 页)

- 76-81.
- WANG Xunliu, LU Xinzhen, YE Lieping. Numerical simulation for the hysteresis behavior of RC columns under cyclic loads[J]. Engineering Mechanics, 2007, 24(12): 76-81. (in Chinese)
- [13] 陈滔, 黄宗明. 基于有限单元柔度法和刚度法的几何非线性空间梁柱单元比较研究[J]. 工程力学, 2005, 22(3): 31-38.
- CHEN Tao, HUANG Zongming. Comparison between flexibility-based and stiffness-based geometrically nonlinear beam-column elements[J]. Engineering Mechanics, 2005, 22(3): 31-38. (in Chinese)
- [14] 陈滔, 黄宗明. 钢筋混凝土框架非弹性地震反应分析模型研究进展[J]. 世界地震工程, 2002, 18(1): 91-97.
- CHEN Tao, HUANG Zongming. A review of inelastic dynamic analysis models of reinforced concrete frames under earthquake ground motions[J]. World Earthquake Engineering, 2002, 18(1): 91-97. (in Chinese)
- [15] 伍永飞, 周德源. 纤维模型在平面框架非线性静力分析中的应用[J]. 东南大学学报: 自然科学版, 2005, 35(Sup 1): 129-132.
- WU Yongfei, ZHOU Deyuan. Application of fiber model in static nonlinear analysis for planar frame[J]. Journal of Southeast University: Natural Science Edition, 2005, 35(Sup 1): 129-132. (in Chinese)
- [16] Priestley M J N, Park R. Strength and ductility of concrete bridge columns under seismic loading [J]. ACI Structural Journal, 1987, 84(8): 61-76.
- [17] Berry M P, Eberhard M O. Performance modeling strategies for modern reinforced concrete bridge columns[R]. PEER 2007/07, University of California, Berkeley: Pacific Earthquake Engineering Research Center, 2007.
- [18] 钟铭. 钢筋混凝土桥墩低周疲劳损伤后性能试验及理论研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2010.
- ZHONG Ming. Experimental and theoretical research on damage characteristics of reinforced concrete piers after low cyclic loading[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2010. (in Chinese)
- [19] Scott B D, Park R, Priestley M J N. Stress-strain behavior of concrete confined by overlapping hoops at low and high strain rates[J]. ACI Journal, 1982, 79(1): 13-27.
- [20] Karsan I D, Jirsa J O. Behavior of concrete under compressive loading[J]. Journal of Structural Division, 1969, 95(ST12): 2543-2563.

(上接第 67 页)

- [3] 孙全勇. 时间自动机及其应用研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2007: 41-42.
- SUN Quanyong. Timed automata and its application[D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2007: 41-42. (in Chinese)
- [4] Olderog E R, Dierks H. Real-time systems[M]. London: Cambridge University Press, 2008: 137-146.
- [5] 运基信号[2011]170号, CTCS-2/CTCS-3级列控系统等级转换应用原则[S].
- Yunjixinhao[2011] No 170, Level transition application specification between CTCS-2 and CTCS-3[S]. (in Chinese)